

The empirical recurrence for OEIS A252673, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

7 September 2026

Abstract

OEIS A252673 counts $(n+2) \times 4$ arrays over $\{0, \dots, 3\}$ subject to a condition imposed on every 3×3 subblock, and it carries an empirical recurrence of order 33 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is not an empirical matter. A 3×3 subblock spans three consecutive rows, so the state of a transfer matrix is a PAIR of consecutive rows and appending one more row is a step; an array is then a walk, and $a(n)$ is a walk count on $S = 65536$ vertices. Such a sequence is C -finite, so whether a given recurrence annihilates it is decided by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 15B36.

1 The conjecture

OEIS A252673 is “Number of $(n+2) \times (2+2) 0..3$ arrays with every 3×3 subblock row and diagonal sum equal to 0, 2, 5, 6 or 7 and every 3×3 column and antidiagonal sum not equal to 0, 2, 5, 6 or 7.”. It has offset 1 and begins

775, 630, 991, 1677, 3573, 7164, 13494, 30552, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 22*a(n-3) - 178*a(n-6) + 713*a(n-9) - 1673*a(n-12) + 2744*a(n-15) - 3188*a(n-18) + 2096*a(n-21) - 668*a(n-24) + 103*a(n-27) + 38*a(n-30) - 8*a(n-33)$ for $n > 37$.

As of the “Last modified” line on the live entry (Oct 18 2021 17:03:31, revision 6) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 Three consecutive lines

Write an admissible array as a sequence of rows $u_1, u_2, \dots$, each an element of $\{0, \dots, 3\}^4$. A 3×3 subblock occupies three consecutive rows and three consecutive columns, so with r, s, t three consecutive rows the blocks it contributes are

$$g = \begin{pmatrix} r_j & r_{j+1} & r_{j+2} \\ s_j & s_{j+1} & s_{j+2} \\ t_j & t_{j+1} & t_{j+2} \end{pmatrix}$$

for each admissible index, and the entry’s condition is the requirement that

every row, diagonal sum $\in \{0, 2, 5, 6, 7\}$ and every column, antidiagonal sum $\notin \{0, 2, 5, 6, 7\}$

holds for every such g . This involves r , s and t only: it is a condition on three consecutive rows and on nothing else.

Take as vertices of a digraph G the ordered PAIRS (r, s) of rows, of which there are $S = (3+1)^{2 \cdot 4} = 65536$, and put an edge $(r, s) \rightarrow (s, t)$ exactly when the condition holds for the triple (r, s, t) at every admissible index. An array with L rows is then a walk of length $L - 2$ in G : its first two rows name the starting vertex and each further row is one step. Hence, with M the adjacency matrix of G ,

$$a(n) = \mathbf{1}^\top M^{n-1+1} \mathbf{1},$$

the exponent being fixed by the entry's own shape and checked against its published terms. In particular a is C -finite.

3 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{33} - \sum_i c_i t^{33-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. Then the residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1} = 0$ for all large j ; and by the Cayley-Hamilton theorem it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+33} - \sum_i c_i M^{j+33-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$, so the numbers $u_j = \mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ satisfy the monic linear recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros therefore force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = 22a(n-3) - 178a(n-6) + 713a(n-9) - 1673a(n-12) + 2744a(n-15) - 3188a(n-18) + 2096a(n-21) - 668a(n-24) + 22a(n-27) - 178a(n-30) + 713a(n-33) - 1673a(n-36) + 2744a(n-39) - 3188a(n-42) + 2096a(n-45) - 668a(n-48) + 22a(n-51) - 178a(n-54) + 713a(n-57) - 1673a(n-60) + 2744a(n-63) - 3188a(n-66) + 2096a(n-69) - 668a(n-72) + 22a(n-75) - 178a(n-78) + 713a(n-81) - 1673a(n-84) + 2744a(n-87) - 3188a(n-90) + 2096a(n-93) - 668a(n-96) + 22a(n-99) - 178a(n-102) + 713a(n-105) - 1673a(n-108) + 2744a(n-111) - 3188a(n-114) + 2096a(n-117) - 668a(n-120) + 22a(n-123) - 178a(n-126) + 713a(n-129) - 1673a(n-132) + 2744a(n-135) - 3188a(n-138) + 2096a(n-141) - 668a(n-144) + 22a(n-147) - 178a(n-150) + 713a(n-153) - 1673a(n-156) + 2744a(n-159) - 3188a(n-162) + 2096a(n-165) - 668a(n-168) + 22a(n-171) - 178a(n-174) + 713a(n-177) - 1673a(n-180) + 2744a(n-183) - 3188a(n-186) + 2096a(n-189) - 668a(n-192) + 22a(n-195) - 178a(n-198) + 713a(n-201) - 1673a(n-204) + 2744a(n-207) - 3188a(n-210) + 2096a(n-213) - 668a(n-216) + 22a(n-219) - 178a(n-222) + 713a(n-225) - 1673a(n-228) + 2744a(n-231) - 3188a(n-234) + 2096a(n-237) - 668a(n-240) + 22a(n-243) - 178a(n-246) + 713a(n-249) - 1673a(n-252) + 2744a(n-255) - 3188a(n-258) + 2096a(n-261) - 668a(n-264) + 22a(n-267) - 178a(n-270) + 713a(n-273) - 1673a(n-276) + 2744a(n-279) - 3188a(n-282) + 2096a(n-285) - 668a(n-288) + 22a(n-291) - 178a(n-294) + 713a(n-297) - 1673a(n-300) + 2744a(n-303) - 3188a(n-306) + 2096a(n-309) - 668a(n-312) + 22a(n-315) - 178a(n-318) + 713a(n-321) - 1673a(n-324) + 2744a(n-327) - 3188a(n-330) + 2096a(n-333) - 668a(n-336) + 22a(n-339) - 178a(n-342) + 713a(n-345) - 1673a(n-348) + 2744a(n-351) - 3188a(n-354) + 2096a(n-357) - 668a(n-360) + 22a(n-363) - 178a(n-366) + 713a(n-369) - 1673a(n-372) + 2744a(n-375) - 3188a(n-378) + 2096a(n-381) - 668a(n-384) + 22a(n-387) - 178a(n-390) + 713a(n-393) - 1673a(n-396) + 2744a(n-399) - 3188a(n-402) + 2096a(n-405) - 668a(n-408) + 22a(n-411) - 178a(n-414) + 713a(n-417) - 1673a(n-420) + 2744a(n-423) - 3188a(n-426) + 2096a(n-429) - 668a(n-432) + 22a(n-435) - 178a(n-438) + 713a(n-441) - 1673a(n-444) + 2744a(n-447) - 3188a(n-450) + 2096a(n-453) - 668a(n-456) + 22a(n-459) - 178a(n-462) + 713a(n-465) - 1673a(n-468) + 2744a(n-471) - 3188a(n-474) + 2096a(n-477) - 668a(n-480) + 22a(n-483) - 178a(n-486) + 713a(n-489) - 1673a(n-492) + 2744a(n-495) - 3188a(n-498) + 2096a(n-501) - 668a(n-504) + 22a(n-507) - 178a(n-510) + 713a(n-513) - 1673a(n-516) + 2744a(n-519) - 3188a(n-522) + 2096a(n-525) - 668a(n-528) + 22a(n-531) - 178a(n-534) + 713a(n-537) - 1673a(n-540) + 2744a(n-543) - 3188a(n-546) + 2096a(n-549) - 668a(n-552) + 22a(n-555) - 178a(n-558) + 713a(n-561) - 1673a(n-564) + 2744a(n-567) - 3188a(n-570) + 2096a(n-573) - 668a(n-576) + 22a(n-579) - 178a(n-582) + 713a(n-585) - 1673a(n-588) + 2744a(n-591) - 3188a(n-594) + 2096a(n-597) - 668a(n-600) + 22a(n-603) - 178a(n-606) + 713a(n-609) - 1673a(n-612) + 2744a(n-615) - 3188a(n-618) + 2096a(n-621) - 668a(n-624) + 22a(n-627) - 178a(n-630) + 713a(n-633) - 1673a(n-636) + 2744a(n-639) - 3188a(n-642) + 2096a(n-645) - 668a(n-648) + 22a(n-651) - 178a(n-654) + 713a(n-657) - 1673a(n-660) + 2744a(n-663) - 3188a(n-666) + 2096a(n-669) - 668a(n-672) + 22a(n-675) - 178a(n-678) + 713a(n-681) - 1673a(n-684) + 2744a(n-687) - 3188a(n-690) + 2096a(n-693) - 668a(n-696) + 22a(n-701) - 178a(n-704) + 713a(n-707) - 1673a(n-710) + 2744a(n-713) - 3188a(n-716) + 2096a(n-719) - 668a(n-722) + 22a(n-725) - 178a(n-728) + 713a(n-731) - 1673a(n-734) + 2744a(n-737) - 3188a(n-740) + 2096a(n-743) - 668a(n-746) + 22a(n-749) - 178a(n-752) + 713a(n-755) - 1673a(n-758) + 2744a(n-761) - 3188a(n-764) + 2096a(n-767) - 668a(n-770) + 22a(n-773) - 178a(n-776) + 713a(n-779) - 1673a(n-782) + 2744a(n-785) - 3188a(n-788) + 2096a(n-791) - 668a(n-794) + 22a(n-797) - 178a(n-800) + 713a(n-803) - 1673a(n-806) + 2744a(n-809) - 3188a(n-812) + 2096a(n-815) - 668a(n-818) + 22a(n-821) - 178a(n-824) + 713a(n-827) - 1673a(n-830) + 2744a(n-833) - 3188a(n-836) + 2096a(n-839) - 668a(n-842) + 22a(n-845) - 178a(n-848) + 713a(n-851) - 1673a(n-854) + 2744a(n-857) - 3188a(n-860) + 2096a(n-863) - 668a(n-866) + 22a(n-869) - 178a(n-872) + 713a(n-875) - 1673a(n-878) + 2744a(n-881) - 3188a(n-884) + 2096a(n-887) - 668a(n-890) + 22a(n-893) - 178a(n-896) + 713a(n-899) - 1673a(n-902) + 2744a(n-905) - 3188a(n-908) + 2096a(n-911) - 668a(n-914) + 22a(n-917) - 178a(n-920) + 713a(n-923) - 1673a(n-926) + 2744a(n-929) - 3188a(n-932) + 2096a(n-935) - 668a(n-938) + 22a(n-941) - 178a(n-944) + 713a(n-947) - 1673a(n-950) + 2744a(n-953) - 3188a(n-956) + 2096a(n-959) - 668a(n-962) + 22a(n-965) - 178a(n-968) + 713a(n-971) - 1673a(n-974) + 2744a(n-977) - 3188a(n-980) + 2096a(n-983) - 668a(n-986) + 22a(n-989) - 178a(n-992) + 713a(n-995) - 1673a(n-998) + 2744a(n-1001) - 3188a(n-1004) + 2096a(n-1007) - 668a(n-1010) + 22a(n-1013) - 178a(n-1016) + 713a(n-1019) - 1673a(n-1022) + 2744a(n-1025) - 3188a(n-1028) + 2096a(n-1031) - 668a(n-1034) + 22a(n-1037) - 178a(n-1040) + 713a(n-1043) - 1673a(n-1046) + 2744a(n-1049) - 3188a(n-1052) + 2096a(n-1055) - 668a(n-1058) + 22a(n-1061) - 178a(n-1064) + 713a(n-1067) - 1673a(n-1070) + 2744a(n-1073) - 3188a(n-1076) + 2096a(n-1079) - 668a(n-1082) + 22a(n-1085) - 178a(n-1088) + 713a(n-1091) - 1673a(n-1094) + 2744a(n-1097) - 3188a(n-1100) + 2096a(n-1103) - 668a(n-1106) + 22a(n-1109) - 178a(n-1112) + 713a(n-1115) - 1673a(n-1118) + 2744a(n-1121) - 3188a(n-1124) + 2096a(n-1127) - 668a(n-1130) + 22a(n-1133) - 178a(n-1136) + 713a(n-1139) - 1673a(n-1142) + 2744a(n-1145) - 3188a(n-1148) + 2096a(n-1151) - 668a(n-1154) + 22a(n-1157) - 178a(n-1160) + 713a(n-1163) - 1673a(n-1166) + 2744a(n-1169) - 3188a(n-1172) + 2096a(n-1175) - 668a(n-1178) + 22a(n-1181) - 178a(n-1184) + 713a(n-1187) - 1673a(n-1190) + 2744a(n-1193) - 3188a(n-1196) + 2096a(n-1199) - 668a(n-1202) + 22a(n-1205) - 178a(n-1208) + 713a(n-1211) - 1673a(n-1214) + 2744a(n-1217) - 3188a(n-1220) + 2096a(n-1223) - 668a(n-1226) + 22a(n-1229) - 178a(n-1232) + 713a(n-1235) - 1673a(n-1238) + 2744a(n-1241) - 3188a(n-1244) + 2096a(n-1247) - 668a(n-1250) + 22a(n-1253) - 178a(n-1256) + 713a(n-1259) - 1673a(n-1262) + 2744a(n-1265) - 3188a(n-1268) + 2096a(n-1271) - 668a(n-1274) + 22a(n-1277) - 178a(n-1280) + 713a(n-1283) - 1673a(n-1286) + 2744a(n-1289) - 3188a(n-1292) + 2096a(n-1295) - 668a(n-1298) + 22a(n-1301) - 178a(n-1304) + 713a(n-1307) - 1673a(n-1310) + 2744a(n-1313) - 3188a(n-1316) + 2096a(n-1319) - 668a(n-1322) + 22a(n-1325) - 178a(n-1328) + 713a(n-1331) - 1673a(n-1334) + 2744a(n-1337) - 3188a(n-1340) + 2096a(n-1343) - 668a(n-1346) + 22a(n-1349) - 178a(n-1352) + 713a(n-1355) - 1673a(n-1358) + 2744a(n-1361) - 3188a(n-1364) + 2096a(n-1367) - 668a(n-1370) + 22a(n-1373) - 178a(n-1376) + 713a(n-1379) - 1673a(n-1382) + 2744a(n-1385) - 3188a(n-1388) + 2096a(n-1391) - 668a(n-1394) + 22a(n-1397) - 178a(n-1400) + 713a(n-1403) - 1673a(n-1406) + 2744a(n-1409) - 3188a(n-1412) + 2096a(n-1415) - 668a(n-1418) + 22a(n-1421) - 178a(n-1424) + 713a(n-1427) - 1673a(n-1430) + 2744a(n-1433) - 3188a(n-1436) + 2096a(n-1439) - 668a(n-1442) + 22a(n-1445) - 178a(n-1448) + 713a(n-1451) - 1673a(n-1454) + 2744a(n-1457) - 3188a(n-1460) + 2096a(n-1463) - 668a(n-1466) + 22a(n-1469) - 178a(n-1472) + 713a(n-1475) - 1673a(n-1478) + 2744a(n-1481) - 3188a(n-1484) + 2096a(n-1487) - 668a(n-1490) + 22a(n-1493) - 178a(n-1496) + 713a(n-1499) - 1673a(n-1502) + 2744a(n-1505) - 3188a(n-1508) + 2096a(n-1511) - 668a(n-1514) + 22a(n-1517) - 178a(n-1520) + 713a(n-1523) - 1673a(n-1526) + 2744a(n-1529) - 3188a(n-1532) + 2096a(n-1535) - 668a(n-1538) + 22a(n-1541) - 178a(n-1544) + 713a(n-1547) - 1673a(n-1550) + 2744a(n-1553) - 3188a(n-1556) + 2096a(n-1559) - 668a(n-1562) + 22a(n-1565) - 178a(n-1568) + 713a(n-1571) - 1673a(n-1574) + 2744a(n-1577) - 3188a(n-1580) + 2096a(n-1583) - 668a(n-1586) + 22a(n-1589) - 178a(n-1592) + 713a(n-1595) - 1673a(n-1598) + 2744a(n-1601) - 3188a(n-1604) + 2096a(n-1607) - 668a(n-1610) + 22a(n-1613) - 178a(n-1616) + 713a(n-1619) - 1673a(n-1622) + 2744a(n-1625) - 3188a(n-1628) + 2096a(n-1631) - 668a(n-1634) + 22a(n-1637) - 178a(n-1640) + 713a(n-1643) - 1673a(n-1646) + 2744a(n-1649) - 3188a(n-1652) + 2096a(n-1655) - 668a(n-1658) + 22a(n-1661) - 178a(n-1664) + 713a(n-1667) - 1673a(n-1670) + 2744a(n-1673) - 3188a(n-1676) + 2096a(n-1679) - 668a(n-1682) + 22a(n-1685) - 178a(n-1688) + 713a(n-1691) - 1673a(n-1694) + 2744a(n-1697) - 3188a(n-1700) + 2096a(n-1703) - 668a(n-1706) + 22a(n-1709) - 178a(n-1712) + 713a(n-1715) - 1673a(n-1718) + 2744a(n-1721) - 3188a(n-1724) + 2096a(n-1727) - 668a(n-1730) + 22a(n-1733) - 178a(n-1736) + 713a(n-1739) - 1673a(n-1742) + 2744a(n-1745) - 3188a(n-1748) + 2096a(n-1751) - 668a(n-1754) + 22a(n-1757) - 178a(n-1760) + 713a(n-1763) - 1673a(n-1766) + 2744a(n-1769) - 3188a(n-1772) + 2096a(n-1775) - 668a(n-1778) + 22a(n-1781) - 178a(n-1784) + 713a(n-1787) - 1673a(n-1790) + 2744a(n-1793) - 3188a(n-1796) + 2096a(n-1799) - 668a(n-1802) + 22a(n-1805) - 178a(n-1808) + 713a(n-1811) - 1673a(n-1814) + 2744a(n-1817) - 3188a(n-1820) + 2096a(n-1823) - 668a(n-1826) + 22a(n-1829) - 178a(n-1832) + 713a(n-1835) - 1673a(n-1838) + 2744a(n-1841) - 3188a(n-1844) + 2096a(n-1847) - 668a(n-1850) + 22a(n-1853) - 178a(n-1856) + 713a(n-1859) - 1673a(n-1862) + 2744a(n-1865) - 3188a(n-1868) + 2096a(n-1871) - 668a(n-1874) + 22a(n-1877) - 178a(n-1880) + 713a(n-1883) - 1673a(n-1886) + 2744a(n-1889) - 3188a(n-1892) + 2096a(n-1895) - 668a(n-1898) + 22a(n-1901) - 178a(n-1904) + 713a(n-1907) - 1673a(n-1910) + 2744a(n-1913) - 3188a(n-1916) + 2096a(n-1919) - 668a(n-1922) + 22a(n-1925) - 178a(n-1928) + 713a(n-1931) - 1673a(n-1934) + 2744a(n-1937) - 3188a(n-1940) + 2096a(n-1943) - 668a(n-1946) + 22a(n-1949) - 178a(n-1952) + 713a(n-1955) - 1673a(n-1958) + 2744a(n-1961) - 3188a(n-1964) + 2096a(n-1967) - 668a(n-1970) + 22a(n-1973) - 178a(n-1976) + 713a(n-1979) - 1673a(n-1982) + 2744a(n-1985) - 3188a(n-1988) + 2096a(n-1991) - 668a(n-1994) + 22a(n-1997) - 178a(n-2000) + 713a(n-2003) - 1673a(n-2006) + 2744a(n-2009) - 3188a(n-2012) + 2096a(n-2015) - 668a(n-2018) + 22a(n-2021) - 178a(n-2024) + 713a(n-2027) - 1673a(n-2030) + 2744a(n-2033) - 3188a(n-2036) + 2096a(n-2039) - 668a(n-2042) + 22a(n-2045) - 178a(n-2048) + 713a(n-2051) - 1673a(n-2054) + 2744a(n-2057) - 3188a(n-2060) + 2096a(n-2063) - 668a(n-2066) + 22a(n-2069) - 178a(n-2072) + 713a(n-2075) - 1673a(n-2078) + 2744a(n-2081) - 3188a(n-2084) + 2096a(n-2087) - 668a(n-2090) + 22a(n-2093) - 178a(n-2096) + 713a(n-2099) - 1673a(n-2102) + 2744a(n-2105) - 3188a(n-2108) + 2096a(n-2111) - 668a(n-2114) + 22a(n-2117) - 178a(n-2120) + 713a(n-2123) - 1673a(n-2126) + 2744a(n-2129) - 3188a(n-2132) + 2096a(n-2135) - 668a(n-2138) + 22a(n-2141) - 178a(n-2144) + 713a(n-2147) - 1673a(n-2150) + 2744a(n-2153) - 3188a(n-2156) + 2096a(n-2159) - 668a(n-2162) + 22a(n-2165) - 178a(n-2168) + 713a(n-2171) - 1673a(n-2174) + 2744a(n-2177) - 3188a(n-2180) + 2096a(n-2183) - 668a(n-2186) + 22a(n-2189) - 178a(n-2192) + 713a(n-2195) - 1673a(n-2198) + 2744a(n-2201) - 3188a(n-2204) + 2096a(n-2207) - 668a(n-2210) + 22a(n-2213) - 178a(n-2216) + 713a(n-2219) - 1673a(n-2222) + 2744a(n-2225) - 3188a(n-2228) + 2096a(n-2231) - 668a(n-2234) + 22a(n-2237) - 178a(n-2240) + 713a(n-2243) - 1673a(n-2246) + 2744a(n-2249) - 3188a(n-2252) + 2096a(n-2255) - 668a(n-2258) + 22a(n-2261) - 178a(n-2264) + 713a(n-2267) - 1673a(n-2270) + 2744a(n-2273) - 3188a(n-2276) + 2096a(n-2279) - 668a(n-2282) + 22a(n-2285) - 178a(n-2288) + 713a(n-2291) - 1673a(n-2294) + 2744a(n-2297) - 3188a(n-2300) + 2096a(n-2303) - 668a(n-2306) + 22a(n-2309) - 178a(n-2312) + 713a(n-2315) - 1673a(n-2318) + 2744a(n-2321) - 3188a(n-2324) + 2096a(n-2327) - 668a(n-2330) + 22a(n-2333) - 178a(n-2336) + 713a(n-2339) - 1673a(n-2342) + 2744a(n-2345) - 3188a(n-2348) + 2096a(n-2351) - 668a(n-2354) + 22a(n-2357) - 178a(n-2360) + 713a(n-2363) - 1673a(n-2366) + 2744a(n-2369) - 3188a(n-2372) + 2096a(n-2375) - 668a(n-2378) + 22a(n-2381) - 178a(n-2384) + 713a(n-2387) - 1673a(n-2390) + 2744a(n-2393) - 3188a(n-2396) + 2096a(n-2399) - 668a(n-2402) + 22a(n-2405) - 178a(n-2408) + 713a(n-2411) - 1673a(n-2414) + 2744a(n-2417) - 3188a(n-2420) + 2096a(n-2423) - 668a(n-2426) + 22a(n-2429) - 178a(n-2432) + 713a(n-2435) - 1673a(n-2438) + 2744a(n-2441) - 3188a(n-2444) + 2096a(n-2447) - 668a(n-2450) + 22a(n-2453) - 178a(n-2456) + 713a(n-2459) - 1673a(n-2462) + 2744a(n-2465) - 3188a(n-2468) + 2096a(n-2471) - 668a(n-2474) + 22a(n-2477) - 178a(n-2480) + 713a(n-2483) - 1673a(n-2486) + 2744a(n-2489) - 3188a(n-2492) + 2096a(n-2495) - 668a(n-2498) + 22a(n-2501) - 178a(n-2504) + 713a(n-2507) - 1673a(n-2510) + 2744a(n-2513) - 3188a(n-2516) + 2096a(n-2519) - 668a(n-2522) + 22a(n-2525) - 178a(n-2528) + 713a(n-2531) - 1673a(n-2534) + 2744a(n-2537) - 3188a(n-2540) + 2096a(n-2543) - 668a(n-2546) + 22a(n-2549) - 178a(n-2552) + 713a(n-2555) - 1673a(n-2558) + 2744a(n-2561) - 3188a(n-2564) + 2096a(n-2567) - 668a(n-2570) + 22a(n-2573) - 178a(n-2576) + 713a(n-2579) - 1673a(n-2582) + 2744a(n-2585) - 3188a(n-2588) + 2096a(n-2591) - 668a(n-2594) + 22a(n-2597) - 178a(n-2600) + 713a(n-2603) - 1673a(n-2606) + 2744a(n-2609) - 3188a(n-2612) + 2096a(n-2615) - 668a(n-2618) + 22a(n-2621) - 178a(n-2624) + 713a(n-2627) - 1673a(n-2630) + 2744a(n-2633) - 3188a(n-2636) + 2096a(n-2639) - 668a(n-2642) + 22a(n-2645$$

- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Cambridge University Press, 2009.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.